

INF1022 - Analisadores Léxicos e Sintáticos

Autômatos com Saída

Edward Hermann Haeusler Vitor Pinheiro

PUC-Rio

Departamento de Informática

Autômatos com Saída

Duas opções:

Máquina de Mealy Saída associada às transições, ou;

Máquina de Moore Saída associada aos estados.

Máquina de Mealy

Definição

Um Máquina de Mealy é uma estrutura $\langle Q, \Sigma, q_0, F, \delta, \Delta \rangle$, onde:

- Q é um conjunto finito não vazio **de Estados**.
- Σ é um conjunto finito de símbolos, $Q \cap \Sigma = \emptyset$.
- $q_0 \in Q$ é o estado inicial.
- $F \subseteq Q$ é o conjunto de estados finais.
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q \times \Delta^*$ (é uma função parcial).
- Δ : Alfabeto (de símbolos) de saída.

Máquina de Mealy X AFD

Q, Σ, q_0, F são como no AFD.

Máquina de Mealy

Definição

Um Máquina de Mealy é uma estrutura $\langle Q, \Sigma, q_0, F, \delta, \Delta \rangle$, onde:

- Q é um conjunto finito não vazio **de Estados**.
- Σ é um conjunto finito de símbolos, $Q \cap \Sigma = \emptyset$.
- $q_0 \in Q$ é o estado inicial.
- $F \subseteq Q$ é o conjunto de estados finais.
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q \times \Delta^*$ (é uma função parcial).
- Δ : Alfabeto (de símbolos) de saída.

Máquina de Mealy X AFD

Q, Σ, q_0, F são como no AFD.

Máquina de Mealy

Definição

Um Máquina de Mealy é uma estrutura $\langle Q, \Sigma, q_0, F, \delta, \Delta \rangle$, onde:

- Q é um conjunto finito não vazio **de Estados**.
- Σ é um conjunto finito de símbolos, $Q \cap \Sigma = \emptyset$.
- $q_0 \in Q$ é o estado inicial.
- $F \subseteq Q$ é o conjunto de estados finais.
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q \times \Delta^*$ (é uma função parcial).
- Δ : Alfabeto (de símbolos) de saída.

Máquina de Mealy X AFD

Q, Σ, q_0, F são como no AFD.

Máquina de Mealy

Definição

Um Máquina de Mealy é uma estrutura $\langle Q, \Sigma, q_0, F, \delta, \Delta \rangle$, onde:

- Q é um conjunto finito não vazio **de Estados**.
- Σ é um conjunto finito de símbolos, $Q \cap \Sigma = \emptyset$.
- $q_0 \in Q$ é o estado inicial.
- $F \subseteq Q$ é o conjunto de estados finais.
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q \times \Delta^*$ (é uma função parcial).
- Δ : Alfabeto (de símbolos) de saída.

Máquina de Mealy X AFD

Q, Σ, q_0, F são como no AFD.

Máquina de Mealy

Definição

Um Máquina de Mealy é uma estrutura $\langle Q, \Sigma, q_0, F, \delta, \Delta \rangle$, onde:

- Q é um conjunto finito não vazio **de Estados**.
- Σ é um conjunto finito de símbolos, $Q \cap \Sigma = \emptyset$.
- $q_0 \in Q$ é o estado inicial.
- $F \subseteq Q$ é o conjunto de estados finais.
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q \times \Delta^*$ (é uma função parcial).
- Δ : Alfabeto (de símbolos) de saída.

Máquina de Mealy X AFD

Q, Σ, q_0, F são como no AFD.

Máquina de Mealy

Definição

Um Máquina de Mealy é uma estrutura $\langle Q, \Sigma, q_0, F, \delta, \Delta \rangle$, onde:

- Q é um conjunto finito não vazio **de Estados**.
- Σ é um conjunto finito de símbolos, $Q \cap \Sigma = \emptyset$.
- $q_0 \in Q$ é o estado inicial.
- $F \subseteq Q$ é o conjunto de estados finais.
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q \times \Delta^*$ (é uma função parcial).
- Δ : Alfabeto (de símbolos) de saída.

Máquina de Mealy X AFD

Q, Σ, q_0, F são como no AFD.

Máquina de Mealy

Definição

Um Máquina de Mealy é uma estrutura $\langle Q, \Sigma, q_0, F, \delta, \Delta \rangle$, onde:

- Q é um conjunto finito não vazio **de Estados**.
- Σ é um conjunto finito de símbolos, $Q \cap \Sigma = \emptyset$.
- $q_0 \in Q$ é o estado inicial.
- $F \subseteq Q$ é o conjunto de estados finais.
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q \times \Delta^*$ (é uma função parcial).
- Δ : Alfabeto (de símbolos) de saída.

Máquina de Mealy X AFD

Q, Σ, q_0, F são como no AFD.

Máquina de Mealy

Definição

Um Máquina de Mealy é uma estrutura $\langle Q, \Sigma, q_0, F, \delta, \Delta \rangle$, onde:

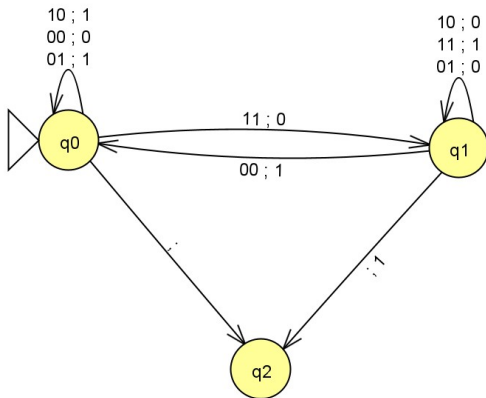
- Q é um conjunto finito não vazio **de Estados**.
- Σ é um conjunto finito de símbolos, $Q \cap \Sigma = \emptyset$.
- $q_0 \in Q$ é o estado inicial.
- $F \subseteq Q$ é o conjunto de estados finais.
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q \times \Delta^*$ (é uma função parcial).
- Δ : Alfabeto (de símbolos) de saída.

Máquina de Mealy X AFD

Q, Σ, q_0, F são como no AFD.

Uma máquina de Mealy para adição

String de bits revertidos passados de forma síncrona em pares.



Máquina de Moore

Definição

Um Máquina de Moore é uma estrutura $\langle Q, \Sigma, q_0, F, \delta, \Delta, \delta_S \rangle$, onde:

- Q é um conjunto finito não vazio **de Estados**.
- Σ é um conjunto finito de símbolos, $Q \cap \Sigma = \emptyset$.
- $q_0 \in Q$ é o estado inicial.
- $F \subseteq Q$ é o conjunto de estados finais.
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$ é uma função parcial.
- $\Delta : \text{Alfabeto (de símbolos) de saída}$.
- $\delta_S : Q \rightarrow \Delta^*$ Função de saída

Máquina de Mealy X AFD Mealy

- $Q, \Sigma, \delta, q_0, F$ são como no AFD.
- Δ é como na Máquina de Mealy.

Máquina de Moore

Definição

Um Máquina de Moore é uma estrutura $\langle Q, \Sigma, q_0, F, \delta, \Delta, \delta_S \rangle$, onde:

- Q é um conjunto finito não vazio **de Estados**.
- Σ é um conjunto finito de símbolos, $Q \cap \Sigma = \emptyset$.
- $q_0 \in Q$ é o estado inicial.
- $F \subseteq Q$ é o conjunto de estados finais.
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$ é uma função parcial.
- $\Delta : \text{Alfabeto (de símbolos) de saída}$.
- $\delta_S : Q \rightarrow \Delta^*$ Função de saída

Máquina de Mealy X AFD Mealy

- $Q, \Sigma, \delta, q_0, F$ são como no AFD.
- Δ é como na Máquina de Mealy.

Máquina de Moore

Definição

Um Máquina de Moore é uma estrutura $\langle Q, \Sigma, q_0, F, \delta, \Delta, \delta_S \rangle$, onde:

- Q é um conjunto finito não vazio **de Estados**.
- Σ é um conjunto finito de símbolos, $Q \cap \Sigma = \emptyset$.
- $q_0 \in Q$ é o estado inicial.
- $F \subseteq Q$ é o conjunto de estados finais.
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$ é uma função parcial.
- $\Delta : \text{Alfabeto (de símbolos) de saída}$.
- $\delta_S : Q \rightarrow \Delta^*$ Função de saída

Máquina de Mealy X AFD Mealy

- $Q, \Sigma, \delta, q_0, F$ são como no AFD.
- Δ é como na Máquina de Mealy.

Máquina de Moore

Definição

Um Máquina de Moore é uma estrutura $\langle Q, \Sigma, q_0, F, \delta, \Delta, \delta_S \rangle$, onde:

- Q é um conjunto finito não vazio **de Estados**.
- Σ é um conjunto finito de símbolos, $Q \cap \Sigma = \emptyset$.
- $q_0 \in Q$ é o estado inicial.
- $F \subseteq Q$ é o conjunto de estados finais.
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$ é uma função parcial.
- Δ : Alfabeto (de símbolos) de saída.
- $\delta_S : Q \rightarrow \Delta^*$ Função de saída

Máquina de Mealy X AFD Mealy

- $Q, \Sigma, \delta, q_0, F$ são como no AFD.
- Δ é como na Máquina de Mealy.

Máquina de Moore

Definição

Um Máquina de Moore é uma estrutura $\langle Q, \Sigma, q_0, F, \delta, \Delta, \delta_S \rangle$, onde:

- Q é um conjunto finito não vazio **de Estados**.
- Σ é um conjunto finito de símbolos, $Q \cap \Sigma = \emptyset$.
- $q_0 \in Q$ é o estado inicial.
- $F \subseteq Q$ é o conjunto de estados finais.
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$ é uma função parcial.
- Δ : Alfabeto (de símbolos) de saída.
- $\delta_S : Q \rightarrow \Delta^*$ Função de saída

Máquina de Mealy X AFD Mealy

- $Q, \Sigma, \delta, q_0, F$ são como no AFD.
- Δ é como na Máquina de Mealy.

Máquina de Moore

Definição

Um Máquina de Moore é uma estrutura $\langle Q, \Sigma, q_0, F, \delta, \Delta, \delta_S \rangle$, onde:

- Q é um conjunto finito não vazio **de Estados**.
- Σ é um conjunto finito de símbolos, $Q \cap \Sigma = \emptyset$.
- $q_0 \in Q$ é o estado inicial.
- $F \subseteq Q$ é o conjunto de estados finais.
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$ é uma função parcial.
- Δ : Alfabeto (de símbolos) de saída.
- $\delta_S : Q \rightarrow \Delta^*$ Função de saída

Máquina de Mealy X AFD Mealy

- $Q, \Sigma, \delta, q_0, F$ são como no AFD.
- Δ é como na Máquina de Mealy.

Máquina de Moore

Definição

Um Máquina de Moore é uma estrutura $\langle Q, \Sigma, q_0, F, \delta, \Delta, \delta_S \rangle$, onde:

- Q é um conjunto finito não vazio **de Estados**.
- Σ é um conjunto finito de símbolos, $Q \cap \Sigma = \emptyset$.
- $q_0 \in Q$ é o estado inicial.
- $F \subseteq Q$ é o conjunto de estados finais.
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$ é uma função parcial.
- $\Delta : \text{Alfabeto (de símbolos) de saída}$.
- $\delta_S : Q \rightarrow \Delta^*$ Função de saída

Máquina de Mealy X AFD Mealy

- $Q, \Sigma, \delta, q_0, F$ são como no AFD.
- Δ é como na Máquina de Mealy.

Máquina de Moore

Definição

Um Máquina de Moore é uma estrutura $\langle Q, \Sigma, q_0, F, \delta, \Delta, \delta_S \rangle$, onde:

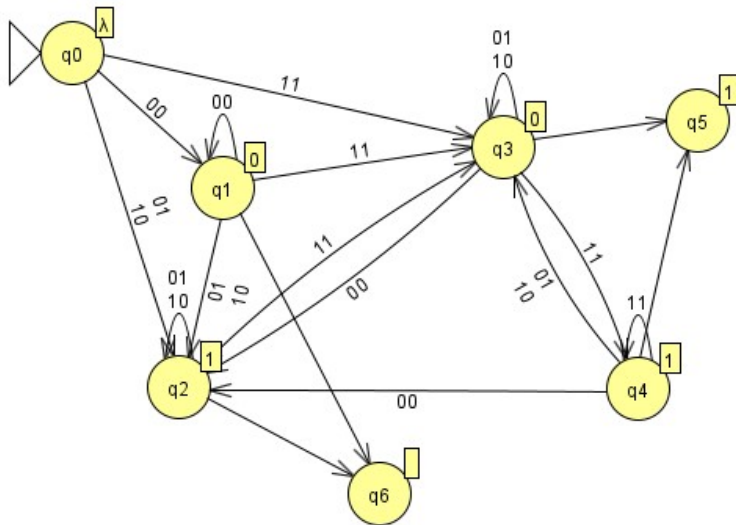
- Q é um conjunto finito não vazio **de Estados**.
- Σ é um conjunto finito de símbolos, $Q \cap \Sigma = \emptyset$.
- $q_0 \in Q$ é o estado inicial.
- $F \subseteq Q$ é o conjunto de estados finais.
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$ é uma função parcial.
- $\Delta : \text{Alfabeto (de símbolos) de saída}$.
- $\delta_S : Q \rightarrow \Delta^*$ Função de saída

Máquina de Mealy X AFD Mealy

- $Q, \Sigma, \delta, q_0, F$ são como no AFD.
- Δ é como na Máquina de Mealy.

Uma máquina de Moore para adição

String de bits revertidos passados de forma síncrona em pares.



Equivalência Moore vs Mealy

Theorem

As computações realizadas pelas máquinas de Moore e de Mealy são equivalentes, ignora-se o prefixo atribuído a saída do estado inicial em Moore.

- O Moore consegue colocar uma saída para uma entrada que seja só a palavra vazia e o Mealy não.
- Ou seja, toda máquina de Moore pode ser simulada por uma máquina de Mealy para entradas não vazias.

Máquinas de Mealy e Moore na prática

Vantagens

- São fáceis de usar.
- São máquinas de execução rápida.
- São máquinas reativas, elas tem um tempo de resposta bem baixo.

Desvantagens

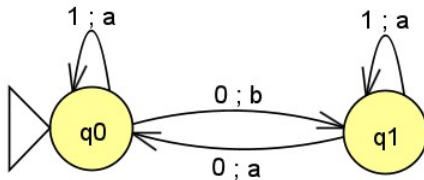
- Se o número de estados for muito alto, a máquina pode ficar difícil de ser gerenciável.

Exemplos de uso

- Projeto de diálogo entre um programa e o seu usuário, ou entre dois programas (Para cada entrada eu gero uma saída/ação.)
- Projeto de circuitos digitais (Controladores/Processadores, etc).
- Animação como AF com saída: sistemas de animação quadro-a-quadro.

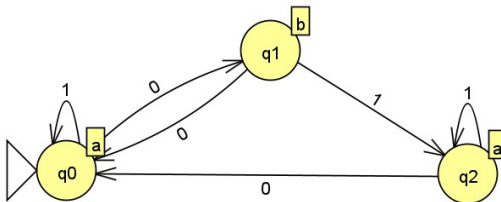
Exemplo de exercício

Construa uma máquina de Moore equivalente a seguinte máquina de Mealy:

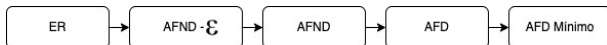


Exemplo de exercício

Resposta:



Pergunta



É possível gerar código a partir de um autômato finito determinístico?